دفتر 16 / من الشرح للتطبيق

نعرض النتائج بشكل واضح

البرنامج مش بس يحسب صح؛ لازم اللي قدامه يفهم النتيجة. هنستخدم f-strings علشان نحط القيم في رسالة واضحة ونحدد شكل الأرقام وقت العرض.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تبني رسالة من قيم متعددة، وتضبط المنازل العشرية والفواصل والمحاذاة بدون الخلط بين التنسيق وتغيير القيمة.

هنمشي بالترتيب ده

1. نكتب f-string ونضع القيم بين {}.
2. نضبط شكل الأعداد والنسب.
3. نستخدم format عند الحاجة ونفصل العرض عن الحساب.

قبل ما تبدأ

متغيرات ونصوص وأرقام. الأمثلة الرقمية للتعلم وليست نموذجا لحسابات مالية دقيقة.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

16

تنسيق النصوص والأرقام

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / رسالة من بيانات

الحرف f يفعل إدخال القيم

```python
name = "Nawar"
lessons = 4
print(f"{name} finished {lessons} lessons.")
print(f"Next: lesson {lessons + 1}")
```

OUTPUT

```
Nawar finished 4 lessons.
Next: lesson 5
```

ما بين الأقواس المعقوفة تعبير يتقيم وقت تنفيذ السطر. ممكن يكون اسما أو عملية بسيطة. لو نسيت f، النص يطبع الأقواس والأسماء كما هي بدل القيم.

النص المحفوظ لا يتحدث تلقائيا

```python
count = 2
message = f"Count: {count}"
count = 3
print(message)
```

OUTPUT

```
Count: 2
```

message اتكونت وقت ما count كانت 2. تغيير المتغير لاحقا لا يعيد بناء النص القديم. أنشئ الرسالة وقت العرض لو محتاج أحدث قيمة.

أقواس حقيقية

علشان تعرض { أو } داخل f-string، كرر القوس مرتين. مثلا {{code}}"{{f"{{code}} يعرض {code}.

02 / الأرقام

التنسيق طريقة عرض

```python
price = 12.5
count = 12500
ratio = 0.375
print(f"Price: {price:.2f}")
print(f"Count: {count:,}")
print(f"Progress: {ratio:.1%}")
```

OUTPUT

```
Price: 12.50
Count: 12,500
Progress: 37.5%
```

بعد النقطتين نكتب مواصفات العرض. 2f. تعرض خانتين بعد الفاصلة. الفاصلة تضيف فواصل آلاف. 1%. تحول النسبة للعرض المئوي بخانة عشرية واحدة؛ ratio نفسها لم تتغير.

ترقيم ومحاذاة

```python
lesson = 7
print(f"Lesson {lesson:03d}")
print(f"{'Name':<10}|{'Score':>5}")
print(f"{'Ali':<10}|{85:>5}")
```

OUTPUT

```
Lesson 007
Name      |Score
Ali       |   85
```

03d تعرض العدد الصحيح في ثلاث خانات مع أصفار بادئة. المحاذاة مفيدة في مخرجات نصية بخط ثابت العرض. عرض النص العربي في الطرفيات يعتمد أيضا على دعم الطرفية للاتجاه والخط.

03 / أخطاء العرض

فرق بين قيمة ورسمها على الشاشة

تنسيق نص كأنه رقم

لو price نص "12.5"، استخدام .2f مباشرة يسبب خطأ. حول البيانات إلى رقم أولا عندما يكون ذلك منطقيا، وتعامل مع فشل التحويل لو الإدخال من مستخدم.

الدقة والتقريب

عرض رقم بخانتين لا يغير قيمته الأصلية ولا يحل كل مشاكل دقة float. لا تعيد قراءة النص المنسق لحساباتك لمجرد إن شكله أنظف. احتفظ بالبيانات منفصلة عن النص المعروض.

طريقة format

PYTHON

```python
name = "Nawar"
print("Hello, {}".format(name))
print("Total: {:.2f}".format(9.5))
```

OUTPUT

```
Hello, Nawar
Total: 9.50
```

format طريقة أخرى مفيدة لفهم كود قديم أو قوالب معينة. في الأمثلة الجديدة البسيطة، f-strings مباشرة وسهلة القراءة. استخدم نفس الأسلوب بشكل متسق.

وضوح الرسالة

اطبع الوحدة مع الرقم: دقائق أو درس أو محاولة. رقم صحيح بدون وصف ممكن يربك الطالب أو المستخدم.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / رسالة تقدم

name يساوي Ali وdone يساوي 3. اعرض Ali: 3 lessons.

تلميح صغير

أضف f وضع الاسمين داخل الأقواس.

تطبيق 02 / سعر منسق

اعرض 7.5 في خانتين عشريتين، بدون تغيير المتغير.

تلميح صغير

التنسيق .2f.

تطبيق 03 / نسبة نجاح

اعرض ratio = 0.8 كنسبة مئوية بدون منازل عشرية.

تلميح صغير

استخدم .0% بدل الضرب اليدوي.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / رسالة تقدم

```python
name = "Ali"
done = 3
print(f"{name}: {done} lessons")
```

القيم تظهر داخل الرسالة في أماكنها.

حل 02 / سعر منسق

```python
price = 7.5
print(f"{price:.2f}")
print(price)
```

العرض 7.50 والقيمة تظل 7.5.

حل 03 / نسبة نجاح

```python
ratio = 0.8
print(f"{ratio:.0%}")
```

الناتج 80%.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أضيف f قبل النص المطلوب تنسيقه.
- أختار مواصفة تناسب نوع القيمة.
- أفصل العرض عن القيمة المخزنة.

المصطلحات من غير تعقيد

f-string : نص يسمح بإدخال تعبيرات داخل {}.

Format specifier : وصف لطريقة عرض القيمة بعد النقطتين.

Precision : عدد الخانات أو مستوى الدقة في العرض.

اختبار الفهم

لو نسبة التقدم 80 بدل 0.8 واستخدمت %، سيظهر 8000%. لازم تعرف هل القيمة كسر أم نسبة مكتوبة مسبقا.

نكمل على إيه؟

الدفتر 17: نخزن نصا في ملف ونقرأه بعد انتهاء البرنامج.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

تنسيق المخرجات

https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html